



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2024 – II
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA ACOSTA				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	90 min.
ESCUELA (S)					
• No se permite el uso de celulares y dispositivos programables • No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores					

1. Responder, justificando adecuadamente en cada uno de los casos:

a. Determine la ecuación de la recta tangente a la función, cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \left(\frac{x-1}{x} \right)^2 \text{ en el punto cuya abscisa es } 2.$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

b. Se puede afirmar que el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{(e^x - 1)^2}$, es $-\frac{1}{2}$.

2. Dado la función f , cuya regla de correspondencia es $f(x) = \sqrt{x} (x-8)$, determine:

a. Cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f . ¿Tiene f máximo o mínimo?

b. En que intervalos es cóncava hacia arriba y hacia abajo. ¿Tiene f puntos de inflexión?

c. Bosqueje el gráfico de la función f .

Nota: Considere $f'(x) = \frac{4}{3} \left(\frac{x-2}{\sqrt{x^3}} \right)$, $f''(x) = \frac{4}{9} \left(\frac{x+4}{\sqrt{x^5}} \right)$

3. Responder:

a. Si $f(x) = e^{\sin(x)}$, determine $f''(0)$.

b. Expresar el número 4 como la suma de dos números positivos tales que la suma del cuadrado del primero más el cubo del segundo tenga el mínimo valor posible

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Resolver:

a. $\int \left(\sqrt{\frac{a}{bx}} - \sqrt{abx} \right)^2 dx$; $a > 0$, $b > 0$

b. Halle la pendiente de la recta tangente a la curva: $xy + \ln y = 1$ en el punto cuya ordenada es uno.

Pregunta	1		2			3		4	
	a	b	a	b	c	a	b	a	b
Puntaje	2,5	2,5	1,0	1,0	2	3,0	3,0	2,5	2,5